

Document de Présentation de l'Application Web

1. Introduction et Présentation Générale

L'application web développée est une plateforme intégrée de gestion d'un centre commercial, permettant l'administration des espaces commerciaux, la gestion des boutiques ainsi que le suivi des transactions. Elle repose sur une architecture moderne utilisant Angular 18 pour le frontend, Node.js avec Express pour le backend, et MongoDB comme système de gestion de base de données.

Le système prend en charge trois types d'utilisateurs disposant d'interfaces adaptées à leurs besoins : l'administrateur du centre commercial, les gérants de boutiques et les clients. Cette approche multi-rôles permet une gestion précise des droits d'accès ainsi qu'une amélioration de l'expérience utilisateur.

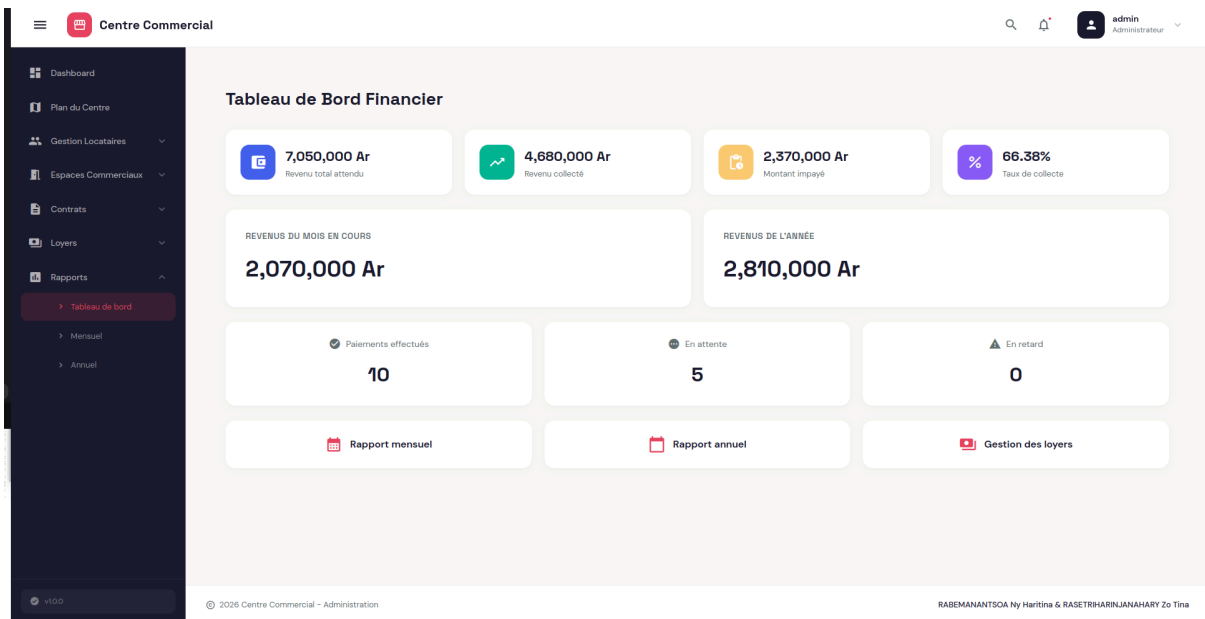
2. Description des Écrans par Rôle

2.1 Rôle Administrateur

L'administrateur dispose d'un panel complet d'outils pour gérer l'ensemble des opérations du centre commercial. Cette section détaille chaque écran accessible au travers du tableau de bord administratif.

2.1.1 Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord administratif constitue le point d'entrée principal pour l'administrateur. Cet écran affiche un aperçu synthétique de l'état actuel du centre commercial, incluant des indicateurs clés de performance tels que le nombre de boutiques actives, le taux d'occupation des espaces commerciaux, et les revenus générés. L'interface présente des cartes statistiques colorées facilitant la lecture rapide des informations essentielles.



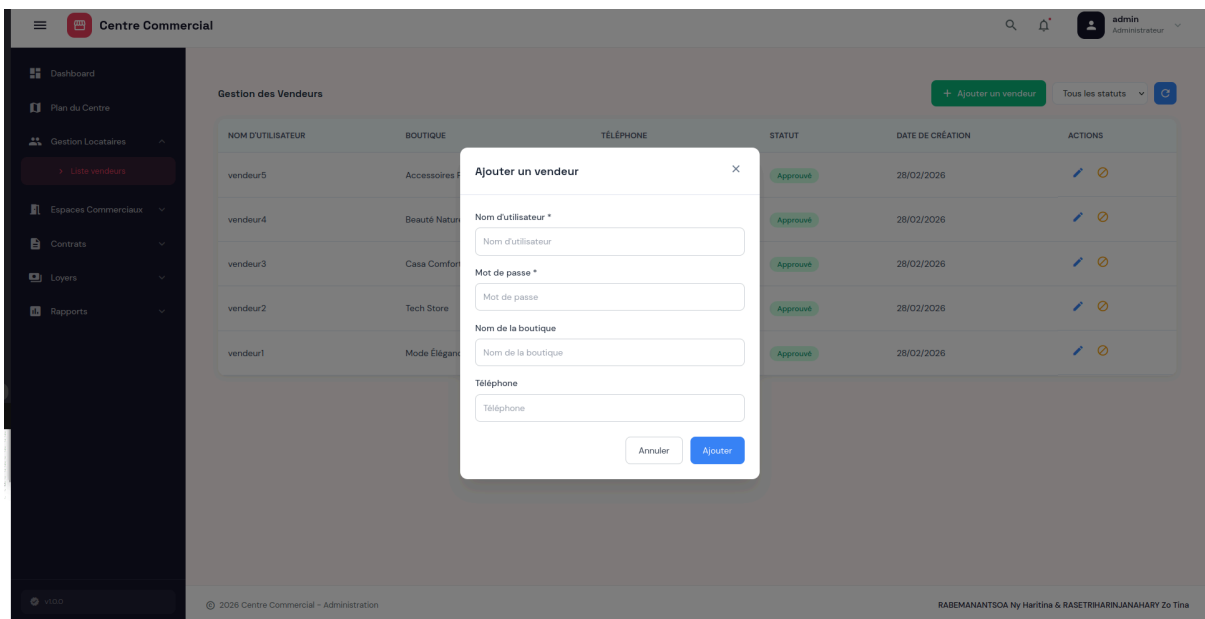
2.1.2 Gestion des Vendeurs

L'écran de gestion des vendeurs permet à l'administrateur de visualiser l'ensemble des boutiques enregistrées dans le système. Chaque vendeur est associé à un nom d'utilisateur, un nom de boutique, un numéro de téléphone, ainsi qu'un statut pouvant être « en attente », « approuvé », « rejeté » ou « suspendu ».

L'administrateur dispose de fonctionnalités complètes incluant l'ajout de nouveaux vendeurs via un formulaire dédié, la modification des informations existantes, l'approbation des demandes en attente, le rejet ou la suspension de comptes. Un système de filtres par statut facilite la recherche et la gestion des vendeurs.

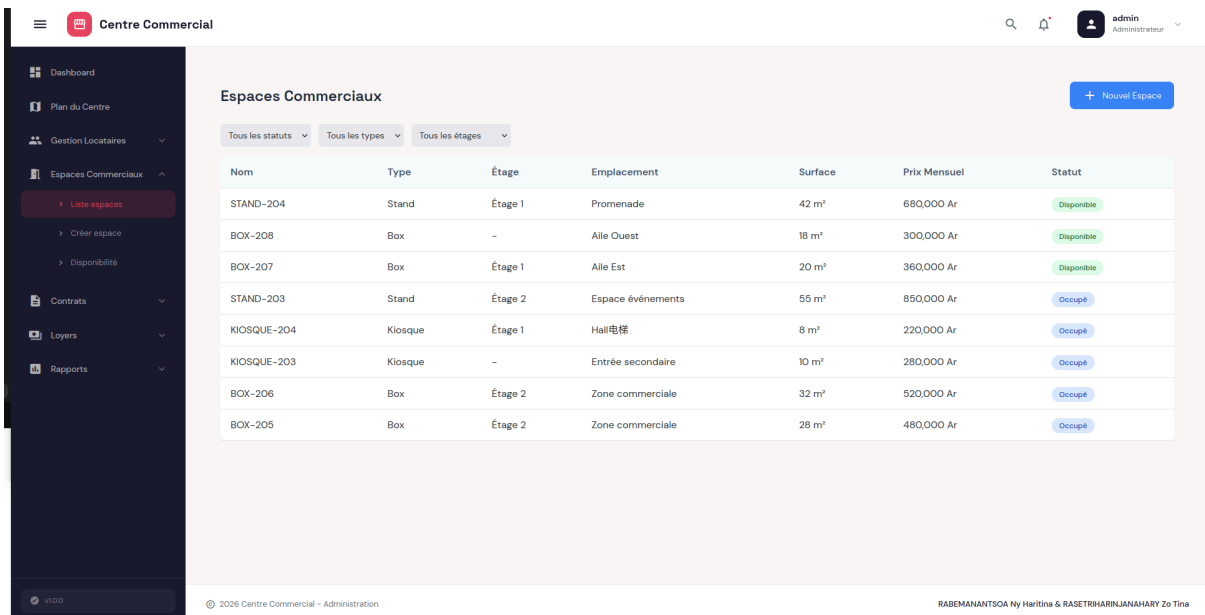
Gestion des Vendeurs

NOM D'UTILISATEUR	BOUTIQUE	TÉLÉPHONE	STATUT	DATE DE CRÉATION	ACTIONS
vendeur5	Accessoires Premium	+261 32 12 345 05	Approuvé	28/02/2026	✎ ✖
vendeur4	Beauté Naturelle	+261 32 12 345 04	Approuvé	28/02/2026	✎ ✖
vendeur3	Casa Comfort	+261 32 12 345 03	Approuvé	28/02/2026	✎ ✖
vendeur2	Tech Store	+261 32 12 345 02	Approuvé	28/02/2026	✎ ✖
vendeur1	Mode Élégance	+261 32 12 345 01	Approuvé	28/02/2026	✎ ✖



2.1.3 Liste des Espaces Commerciaux

Cet écran présente l'inventaire complet des espaces commerciaux disponibles au sein du centre commercial. Chaque espace est caractérisé par son nom, son type (box, kiosque ou stand), son étage, son emplacement, sa surface en mètres carrés, son prix mensuel ainsi que son statut actuel (disponible, occupé ou en maintenance). L'interface propose des filtres multiples permettant de trier les espaces par statut, type et étage, facilitant ainsi la recherche d'espaces répondant à des critères spécifiques.



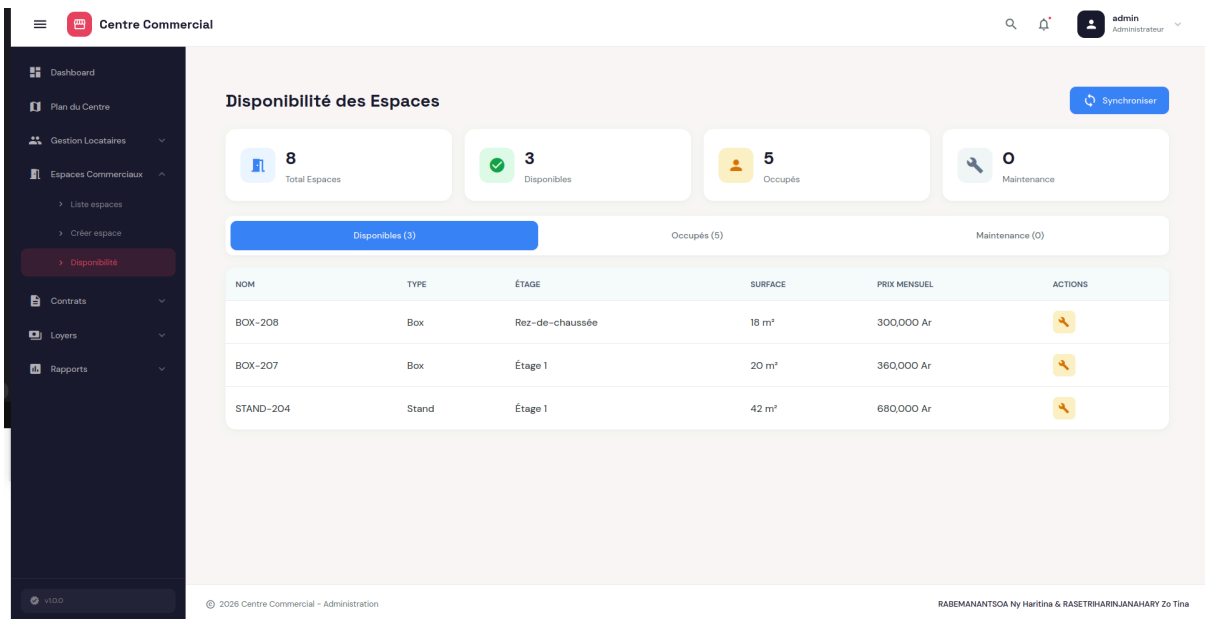
2.1.4 Création d'un Nouvel Espace

L'écran de création d'espace commercial permet à l'administrateur d'ajouter de nouveaux espaces locatifs au système. Le formulaire récupère les informations essentielles : nom de l'espace, type, étage, emplacement précis, surface et prix mensuel. Cette fonctionnalité permet d'enrichir continuellement l'offre commerciale du centre.

The screenshot shows the 'Nouvel Espace Commercial' form within the 'Centre Commercial' administration interface. The interface includes a dark sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Plan du Centre', 'Gestion Locataires', 'Espaces Commerciaux', 'Contrats', 'Loyers', and 'Rapports'. The main content area features a light pink background with a white form titled 'Nouvel Espace Commercial'. The form has a 'Retour' link at the top left. The form fields are: 'Nom *' (text input with placeholder 'Ex: Box A12'), 'Type *' (dropdown menu with 'Box' selected), 'Étage *' (dropdown menu with 'Étage 1' selected), 'Emplacement' (text input with placeholder 'Ex: Zone A'), 'Surface (m²)' (text input with '0' and a unit selector), and 'Prix Mensuel (Ar) *' (text input with '0' and a unit selector). At the bottom right of the form are two buttons: 'Annuler' and 'Créer l'Espace'. The footer of the page contains copyright information: '© 2020 Centre Commercial - Administration' and 'RABEMANANTSOA Ny Haritina & RABETRIHARINJANAHARY Zo Tina'.

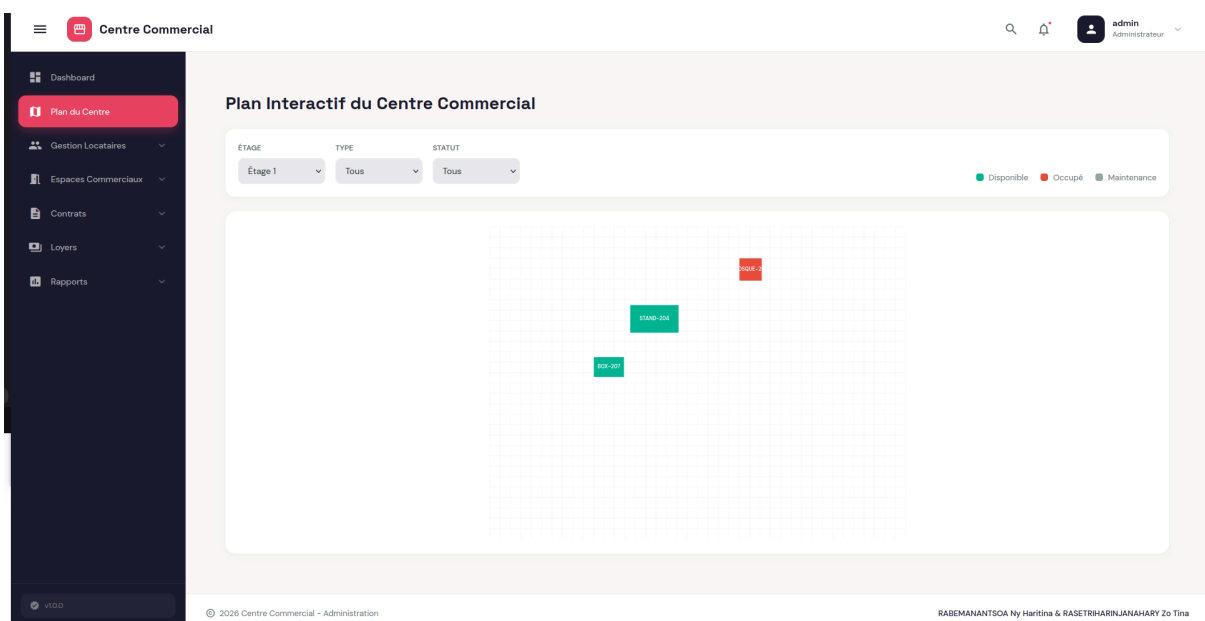
2.1.5 Disponibilité des Espaces

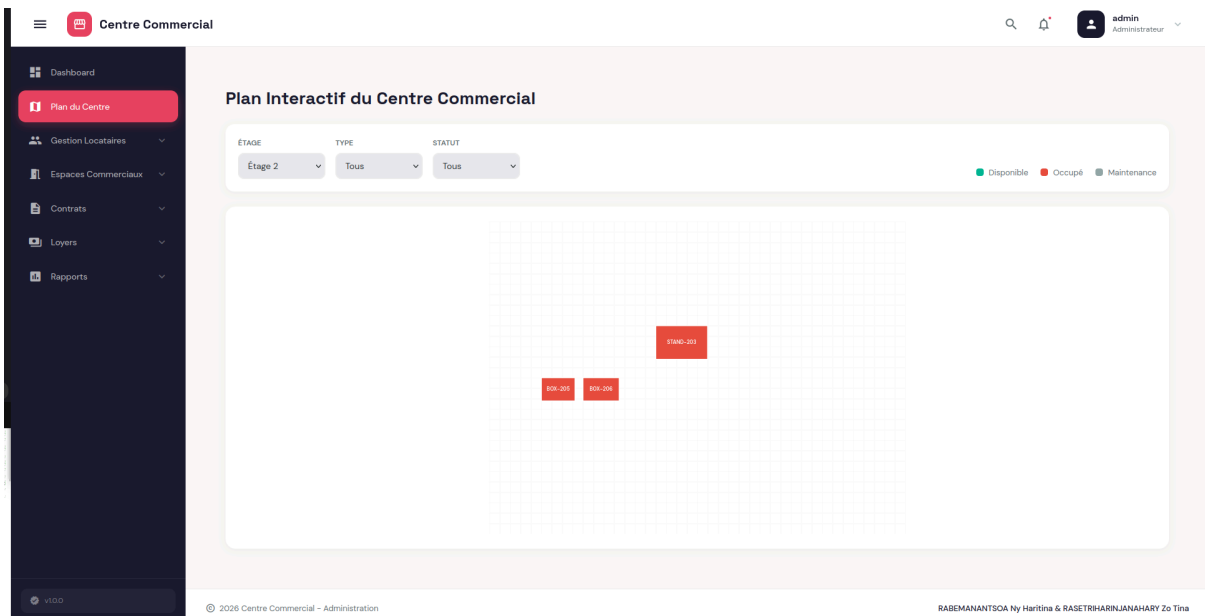
Cet écran offre une vue d'ensemble sur la disponibilité des différents espaces commerciaux. L'administrateur peut rapidement identifier les espaces libres, occupés ou en maintenance, facilitant ainsi la planification et l'attribution des espaces aux futurs locataires.



2.1.6 Plan Interactif du Centre Commercial

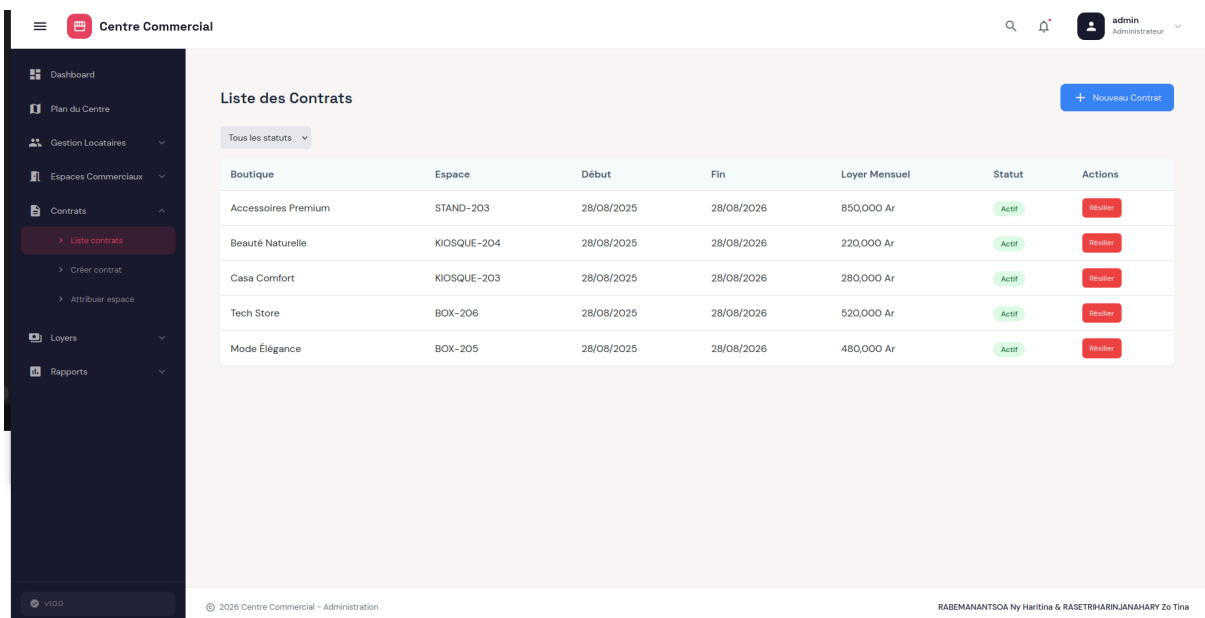
Le plan interactif représente une innovation majeure de l'application, offrant une visualisation graphique de l'ensemble du centre commercial. Cet écran présente une carte SVG interactive permettant de naviguer entre les différents étages et de visualiser la position de chaque espace commercial. Chaque espace est représenté par un rectangle coloré selon son statut : vert pour disponible, rouge pour occupé, et gris pour maintenance. Un système de légende explique les codes couleur utilisés. En cliquant sur un espace, une fenêtre modale affiche les informations détaillées incluant le type, l'étage, le statut, la surface, le prix mensuel, et le cas échéant les informations du contrat en cours avec le locataire.





2.1.7 Liste des Contrats

L'écran de gestion des contrats présente l'ensemble des baux commerciaux signés entre le centre commercial et les boutiques. Chaque contrat affiche les informations suivantes : boutique locataire, espace commercial attribué, date de début, date de fin, loyer mensuel et statut du contrat (actif, expiré ou résilié). L'administrateur peut filtrer les contrats par statut et dispose de la possibilité de résilier un contrat actif via un bouton d'action dédié.



2.1.8 Création de Contrat

Cet écran permet à l'administrateur de créer un nouveau contrat de location. Le formulaire inclut les informations relatives au locataire (sélection parmi les vendeurs approuvés), l'espace commercial à attribuer, les dates de début et de fin du bail, ainsi que le montant du loyer mensuel. Cette fonctionnalité formalise la relation contractuelle entre le centre commercial et chaque locataire.

The screenshot shows the 'Nouveau Contrat' (New Contract) form within the 'Centre Commercial' administration interface. The interface has a dark sidebar on the left with a menu containing 'Dashboard', 'Plan du Centre', 'Gestion Locataires', 'Espaces Commerciaux', 'Contrats' (with sub-items 'Liste contrats', 'Créer contrat', and 'Attribuer espace'), 'Loyers', and 'Rapports'. The main content area is light pink and features a 'Retour' (Return) link and a 'Nouveau Contrat' title. The form itself is a white card with the following fields: 'Vendeur *' (a dropdown menu labeled 'Sélectionner un vendeur'), 'Espace Commercial *' (a dropdown menu labeled 'Sélectionner un espace'), 'Date de début *' and 'Date de fin *' (date pickers with 'jj/mm/aaaa' format), 'Loyer Mensuel (Ar) *' and 'Montant de la caution (Ar)' (numeric input fields). At the bottom right of the form are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Créer le Contrat' (Create Contract). The footer of the page includes '© 2020 Centre Commercial - Administration' and the names 'RABEMANANTSOA Ny Haritina & RASERIHARINJANAHARY Zo Tina'.

2.1.9 Gestion des Loyers

L'écran de gestion des loyers constitue un module financier essentiel pour l'administrateur. Il présente des statistiques synthétiques incluant le total attendu, le total collecté, le montant impayé et le nombre de retards. Une grille de filtres permet de raffiner l'affichage par statut de paiement (en attente, payé, en retard), par mois et par année. Le tableau détaillé liste chaque loyer avec les informations du vendeur, l'espace concerné, le mois, le montant, les pénalités éventuelles, le total, la date d'échéance et le statut. L'administrateur peut marquer un loyer comme payé, générer une facture ou télécharger le PDF correspondant.

Centre Commercial

Dashboard

Plan du Centre

Gestion Locataires

Espaces Commerciaux

Contrats

Loyers

Liste loyers

Générer loyer

Rapports

via

Gestion des Loyers

+ Générer un loyer

7,050,000 Ar

Total attendu

4,680,000 Ar

Total collecté

2,370,000 Ar

Non payé

0

Retards

STATUT

MOIS

ANNÉE

Tous

Tous

Toutes

VENDEUR	ESPACE	MOIS	MONTANT	PÉNALITÉ	TOTAL	ÉCHÉANCE	STATUT	ACTIONS
Mode Élégance	BOX-205	Février 2026	480,000 Ar	0 Ar	480,000 Ar	05/02/2026	Payé	Facture
Tech Store	BOX-206	Février 2026	520,000 Ar	0 Ar	520,000 Ar	05/02/2026	Payé	Facture
Casa Comfort	KIOSQUE-203	Février 2026	280,000 Ar	0 Ar	280,000 Ar	05/02/2026	En attente	Marquer payé Facture
Beauté Naturelle	KIOSQUE-204	Février 2026	220,000 Ar	0 Ar	220,000 Ar	05/02/2026	Payé	Facture
Accessoires Premium	STAND-203	Février 2026	850,000 Ar	0 Ar	850,000 Ar	05/02/2026	Payé	Facture
Mode Élégance	BOX-205	Janvier 2026	480,000 Ar	0 Ar	480,000 Ar	05/01/2026	En attente	Marquer payé Facture

2.1.10 Génération de Loyer

Cet écran permet de générer périodiquement les quittances de loyer pour l'ensemble des contrats actifs. L'administrateur peut sélectionner le mois et l'année concernés, puis lancer la génération qui crée automatiquement les écritures de loyer pour chaque espace occupé.

Centre Commercial

Dashboard

Plan du Centre

Gestion Locataires

Espaces Commerciaux

Contrats

Loyers

Liste loyers

Générer loyer

Rapports

via

Retour

Générer un loyer

Contrat *

Sélectionner un contrat

Mois *

Février

Année *

2026

Annuler

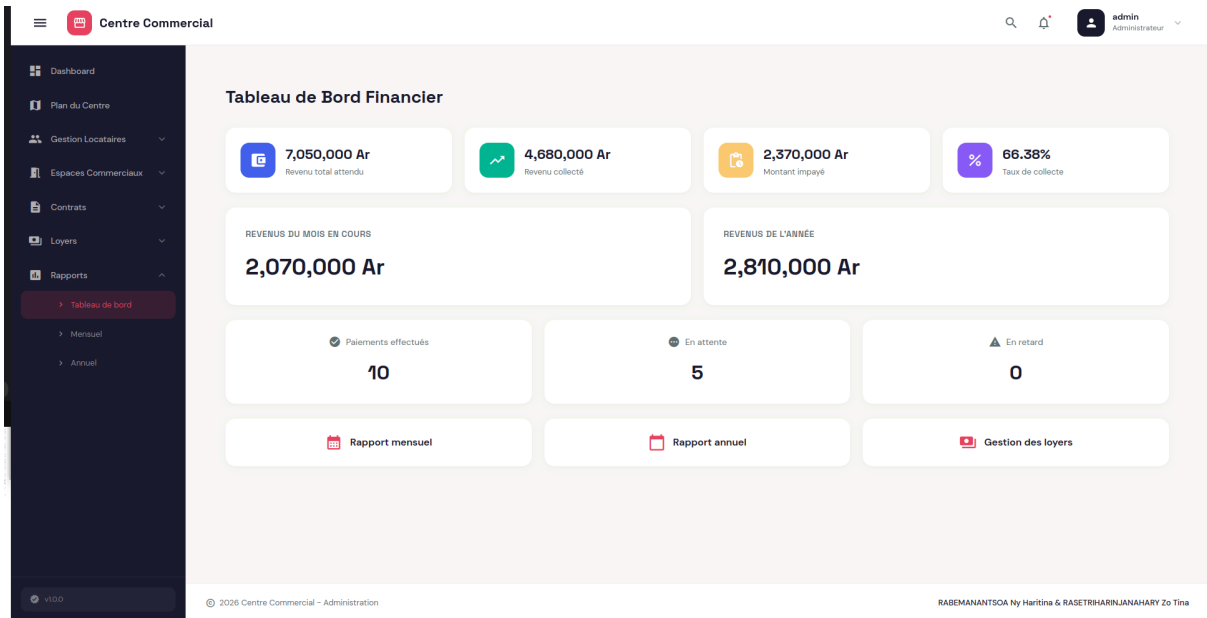
+ Générer le loyer

© 2026 Centre Commercial - Administration

RABEMANANTSOA Ny Haritina & RASETRIHARINJANAHARY Zo Tina

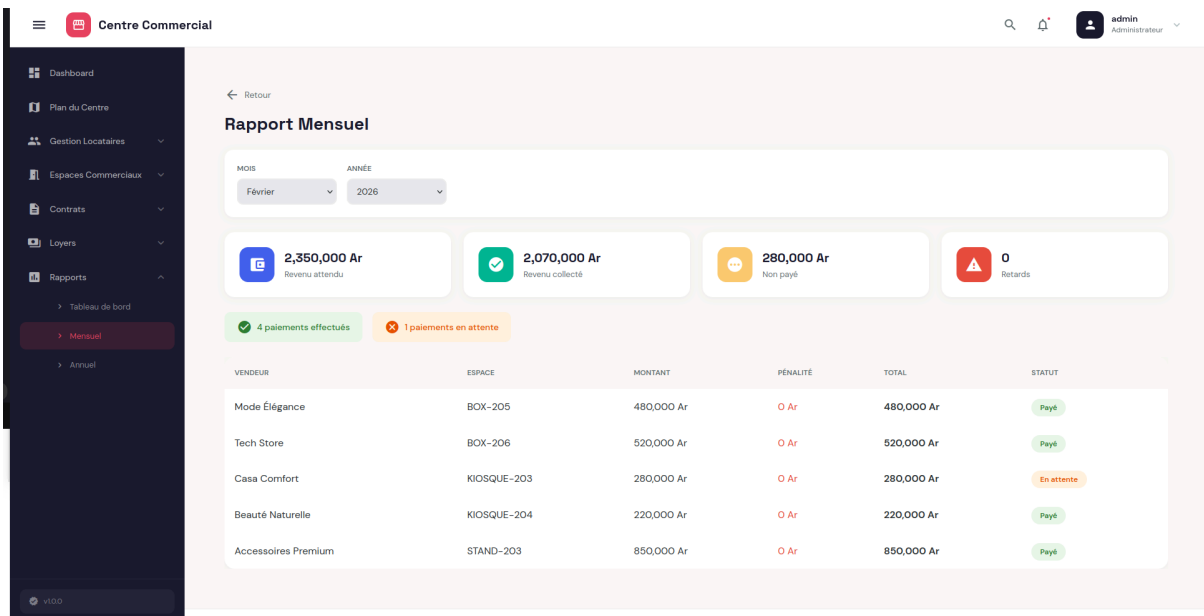
2.1.11 Tableau de Bord Financier

Le tableau de bord financier offre une vision consolidée de la situation économique du centre commercial. Quatre cartes statistiques présentent le revenu total attendu, le revenu collecté, le montant impayé et le taux de collecte. Deux graphiques majeurs affichent les revenus du mois en cours et les revenus de l'année. Des indicateurs supplémentaires montrent le nombre de paiements effectués, en attente et en retard. Des boutons de navigation permettent d'accéder aux rapports mensuels, annuels et à la gestion des loyers.



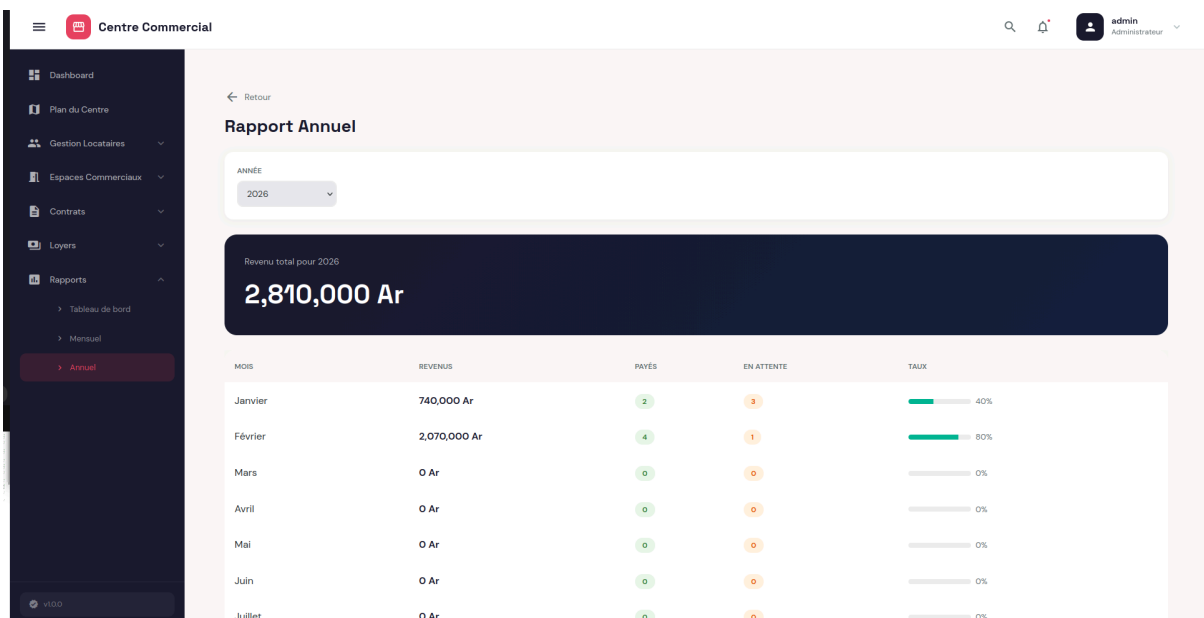
2.1.12 Rapport Mensuel

Cet écran génère un rapport détaillé des opérations du mois sélectionné. Il présente les revenus générés, le nombre de transactions, les espaces les plus demandés et diverses métriques pertinentes pour l'analyse mensuelle de la performance du centre commercial.



2.1.13 Rapport Annuel

Le rapport annuel offre une vue d'ensemble sur l'exercice complet, avec des statistiques consolidées incluant les revenus totaux, l'évolution mensuelle, la comparaison avec l'année précédente et les tendances générales du centre commercial.



2.2 Rôle Boutique (Vendeur)

Les gérants de boutiques disposent d'une interface dédiée leur permettant de gérer leur activité commerciale au jour le jour. Cette section décrit l'ensemble des écrans disponibles pour ce rôle.

2.2.1 Catalogue des Produits

L'écran du catalogue produits permet aux vendeurs de gérer l'inventaire de leur boutique. La liste affiche chaque produit avec son image, son nom, sa catégorie, son prix, son stock actuel et son statut (actif, inactif ou rupture de stock). Une barre de filtres permet de rechercher un produit par nom, de filtrer par catégorie et par statut. Chaque produit dispose d'actions de modification et de suppression. Un indicateur visuel signale les produits dont le stock est inférieur au seuil d'alerte défini.

Catalogue des Produits
Gérez votre catalogue de produits

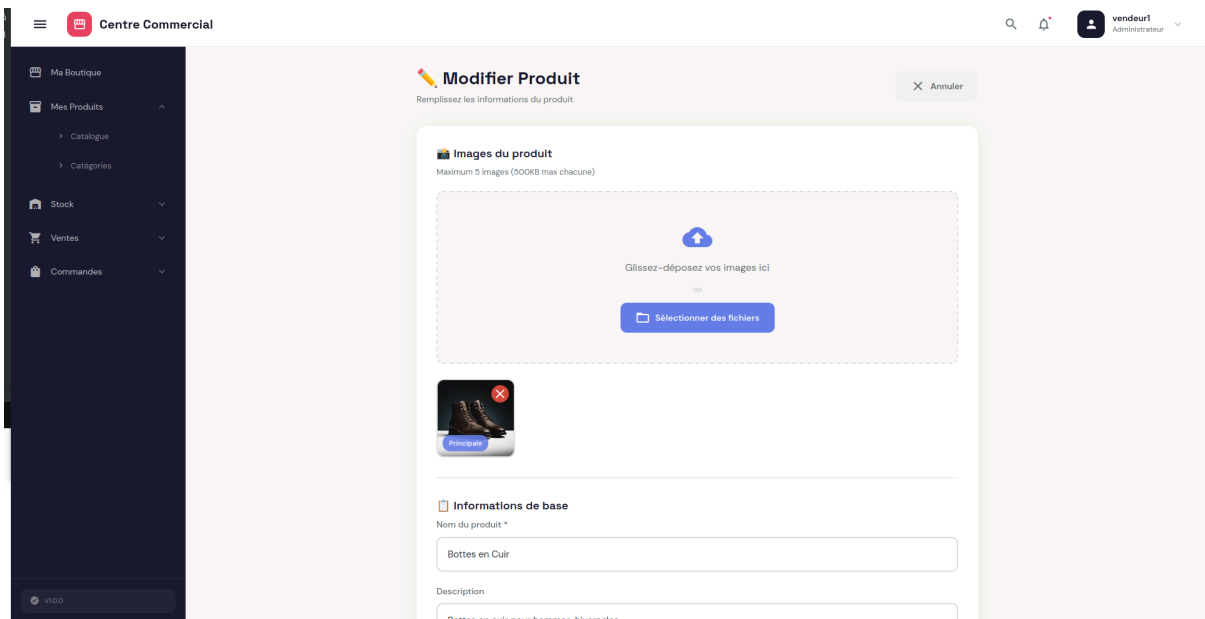
+ Nouveau produit

Rechercher un produit... Toutes catégories Tous statuts

IMAGE	NOM	CATÉGORIE	PRIX	STOCK	STATUT	ACTIONS
	Bottes en Cuir Bottes en cuir pour hommes, hivernales...	69a379d9777962c64d99975	95,000 Ar	8	Actif	
	Sandales Cuir Sandales en cuir véritable pour hommes, été...	69a379d9777962c64d99975	45,000 Ar	20	Actif	
	Sneakers Blanc Sneakers urbains blancs, confortables et élégants...	69a379d9777962c64d99975	75,000 Ar	15	Actif	
	Sac à Dos Urbain Sac à dos résistant pour usage quotidien, plusieurs...	69a379d9777962c64d99975	55,000 Ar	12	Actif	
	Lunettes de Soleil Lunettes de soleil style aviateur, protection UV400...	69a379d9777962c64d99975	45,000 Ar	22	Actif	
	Ceinture en Cuir Ceinture hommes en cuir véritable, boucle métall...	69a379d9777962c64d99975	35,000 Ar	30	Actif	
	Jean Skinny Bleu Jean femme skinny fit, élastique et confortable...	69a379d9777962c64d99975	60,000 Ar	20	Actif	

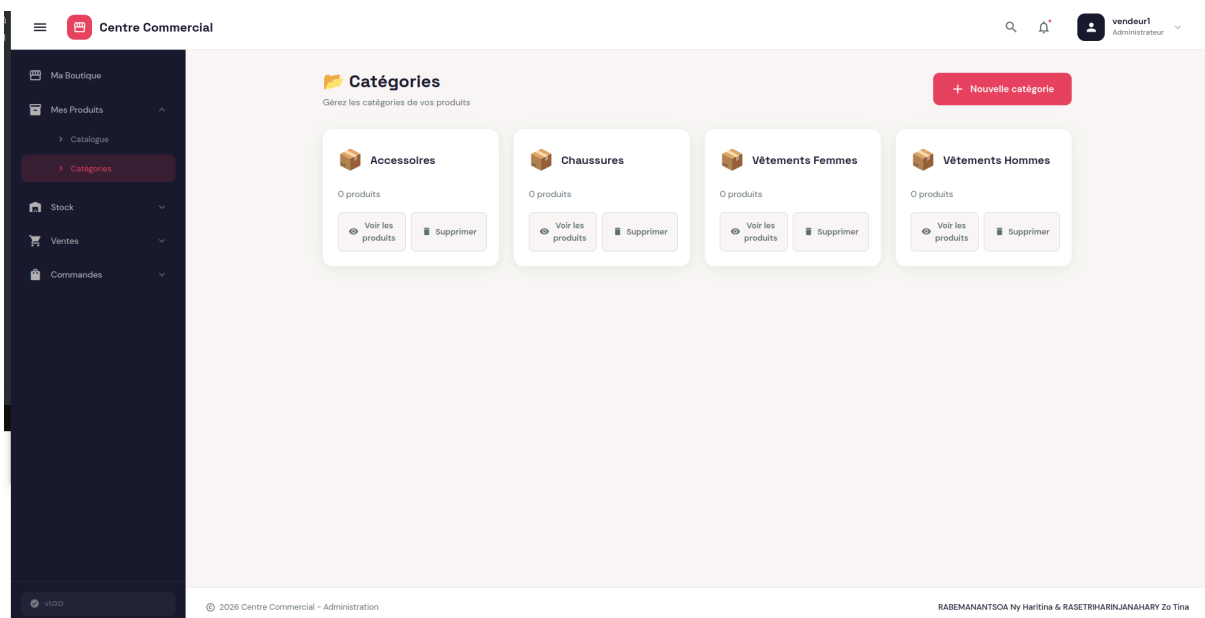
2.2.2 Ajout et Modification de Produit

Les écrans d'ajout et de modification de produit permettent de gérer les références du catalogue. Le formulaire inclut les informations suivantes : nom du produit, description, catégorie, prix, images, stock initial et seuil d'alerte de stock. Ces écrans permettent aux vendeurs de maintenir leur catalogue à jour et d'ajouter de nouvelles références.



2.2.3 Catégories

Cet écran permet de visualiser et gérer les catégories de produits proposées dans la boutique. L'administrateur peut ajouter de nouvelles catégories, les modifier ou les désactiver si nécessaire.



2.2.4 État des Stocks

L'écran d'état des stocks offre une vision détaillée et chronologique des mouvements de stock. Le tableau présente pour chaque produit : le stock initial, le total des entrées, le total des sorties, le stock actuel, le seuil d'alerte et l'état global (en stock,

Centre Commercial

Ma Boutique

Mes Produits

Stock

État des stocks

Mouvements

Ventes

Commandes

État des Stocks

Visualisez l'état de vos stocks en temps réel

Date

28 / 02 / 2026

Catégorie

Toutes catégories

État du stock

Tous les états

+ Nouveau produit

PRODUIT	CATÉGORIE	STOCK INITIAL	SOMME ENTRÉE	SOMME SORTIE	STOCK ACTUEL	SEUIL D'ALERTE	ÉTAT
 Bottes en Cuir	6ba3196f977f962c641d9975	8	0	0	8	3	En stock
 Sandales Cuir	6ba3196f977f962c641d9975	20	0	0	20	5	En stock
 Sneakers Blanc	6ba3196f977f962c641d9975	15	0	0	15	5	En stock
 Sac à Dos Urbain	6ba3196f977f962c641d9975	12	0	0	12	3	En stock
 Lunettes de Soleil	6ba3196f977f962c641d9975	22	0	0	22	5	En stock
 Ceinture en Cuir	6ba3196f977f962c641d9975	30	0	0	30	8	En stock
 Jean Skinny Bleu	6ba3196f977f962c641d9975	20	36	10	46	5	En stock
 Sneakers Blanc	6ba3196f977f962c641d9975	15	0	0	15	5	En stock

Cet écran permet d'enregistrer les mouvements de stock (entrées et sorties). Le vendeur peut sélectionner le produit concerné, le type de mouvement, la quantité et la date. Cette fonctionnalité assure un suivi précis de l'inventaire et permet de maintenir des données de stock fiables.

Centre Commercial

Ma Boutique

Mes Produits

Stock

> État des stocks

> Mouvements

Ventes

Commandes

vlad

Mouvements de Stock

Suivre les entrées et sorties de stock

Date débutjj / mm / aaaa

Date finjj / mm / aaaa

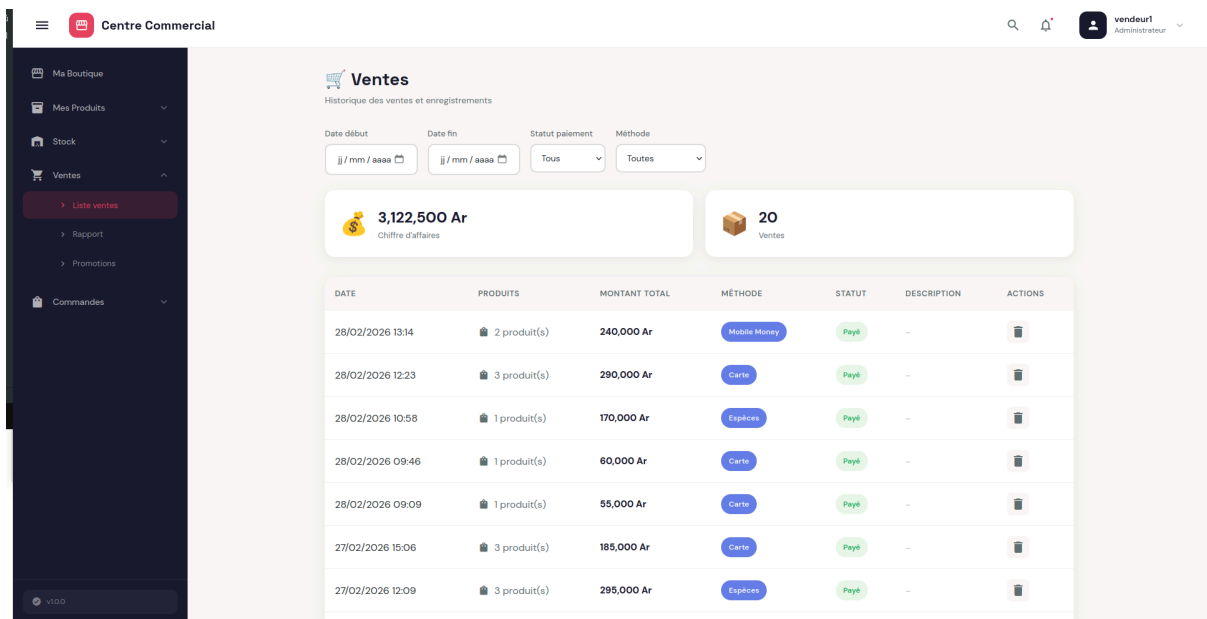
TypeTous les types

+ Nouveau mouvement

DATE	PRODUIT	TYPE	QUANTITÉ	MOTIF	STOCK APRÈS
01/03/2026 00:00	 Blouse en Soie	Sortie	-2	Perte	33
01/03/2026 00:00	 Jean Skinny Bleu	Sortie	-6	Produit endommagé	46
26/02/2026 00:00	 Chemise Coton Blanc	Sortie	-3	Produit endommagé	46
24/02/2026 00:00	 T-Shirt Noir Basic	Sortie	-8	Perte	70
23/02/2026 00:00	 Robe d'été Fleurie	Sortie	-3	Produit endommagé	29
17/02/2026 00:00	 Robe d'été Fleurie	Entrée	+9	Retour client	32
16/02/2026 00:00	 Pantalón Chino Beige	Sortie	-1	Perte	55
16/02/2026 00:00	 T-Shirt Noir Basic	Entrée	+8	Ajustement inventaire	78

2.2.6 Liste des Ventes

L'écran de liste des ventes présente l'historique complet des transactions réalisées en boutique. Chaque vente affiche la date, le client, le nombre de produits, le montant total et le statut de la commande. Cette vue permet aux vendeurs de suivre leur activité commerciale et de retracer l'historique des transactions.



Ventes
Historique des ventes et enregistrements

Date début: jj/mm/aaaa | Date fin: jj/mm/aaaa | Statut paiement: Tous | Méthode: Toutes

3,122,500 Ar Chiffre d'affaires | **20** Ventes

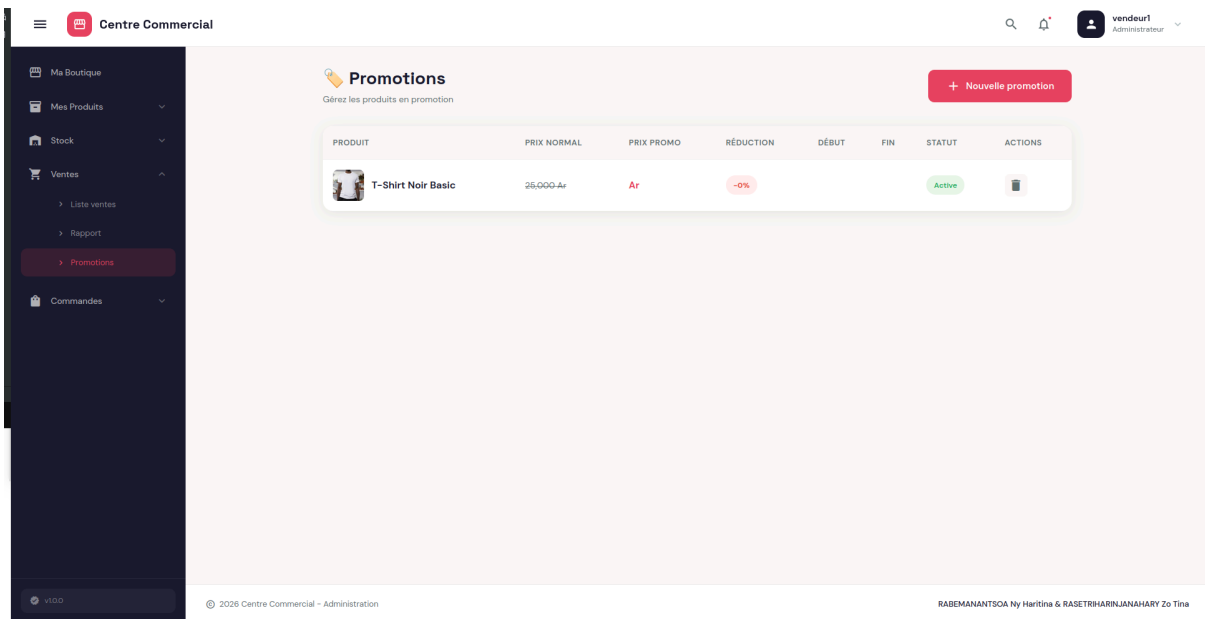
DATE	PRODUITS	MONTANT TOTAL	MÉTHODE	STATUT	DESCRIPTION	ACTIONS
28/02/2026 13:14	2 produit(s)	240,000 Ar	Mobile Money	Payé	-	
28/02/2026 12:23	3 produit(s)	290,000 Ar	Carte	Payé	-	
28/02/2026 10:58	1 produit(s)	170,000 Ar	Espèces	Payé	-	
28/02/2026 09:46	1 produit(s)	60,000 Ar	Carte	Payé	-	
28/02/2026 09:09	1 produit(s)	55,000 Ar	Carte	Payé	-	
27/02/2026 15:06	3 produit(s)	185,000 Ar	Carte	Payé	-	
27/02/2026 12:09	3 produit(s)	295,000 Ar	Espèces	Payé	-	

2.2.7 Formulaire de Vente

Le formulaire de vente permet d'enregistrer manuellement une nouvelle transaction. Le vendeur sélectionne les produits, indique les quantités, et le système calcule automatiquement le total. Cette fonctionnalité complète les achats effectués en ligne par les clients.

2.2.8 Promotions

L'écran de gestion des promotions permet de définir des offres spéciales sur certains produits. La liste affiche chaque produit en promotion avec son prix normal, son prix promotionnel, le pourcentage de réduction, les dates de début et de fin, ainsi que le statut (active ou expirée). Le vendeur peut créer de nouvelles promotions ou supprimer celles en cours.

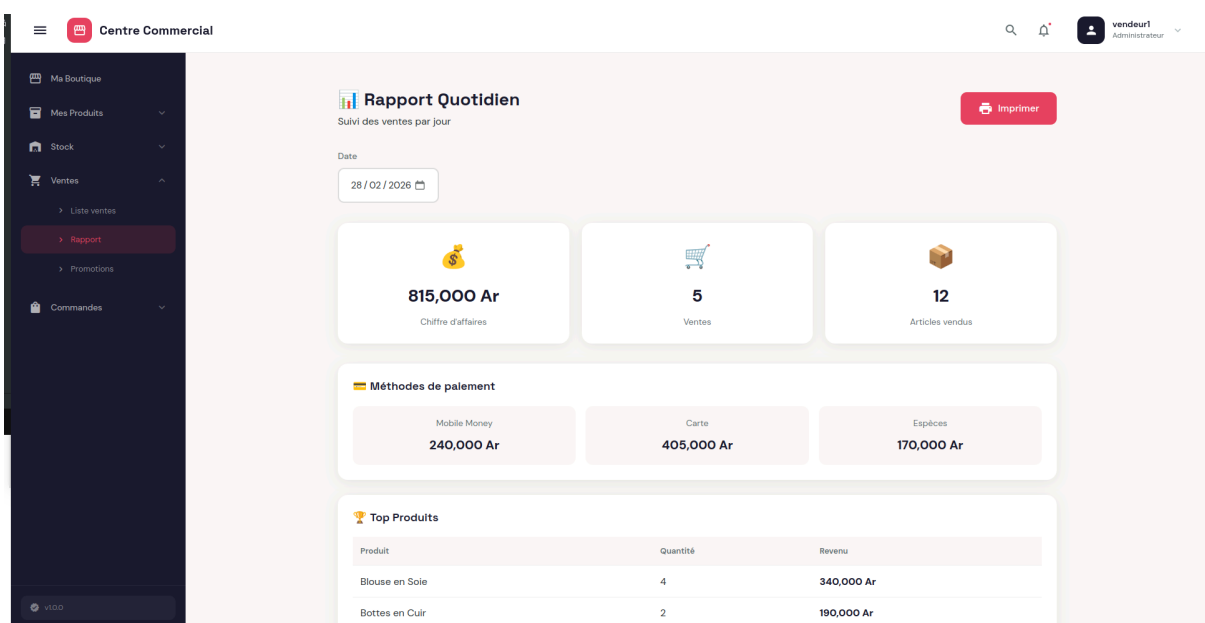


2.2.9 Création de Promotion

Cet écran permet de définir une nouvelle promotion en sélectionnant le produit concerné, en indiquant le prix promotionnel et les dates de validité. Le système calcule automatiquement le pourcentage de réduction appliqué.

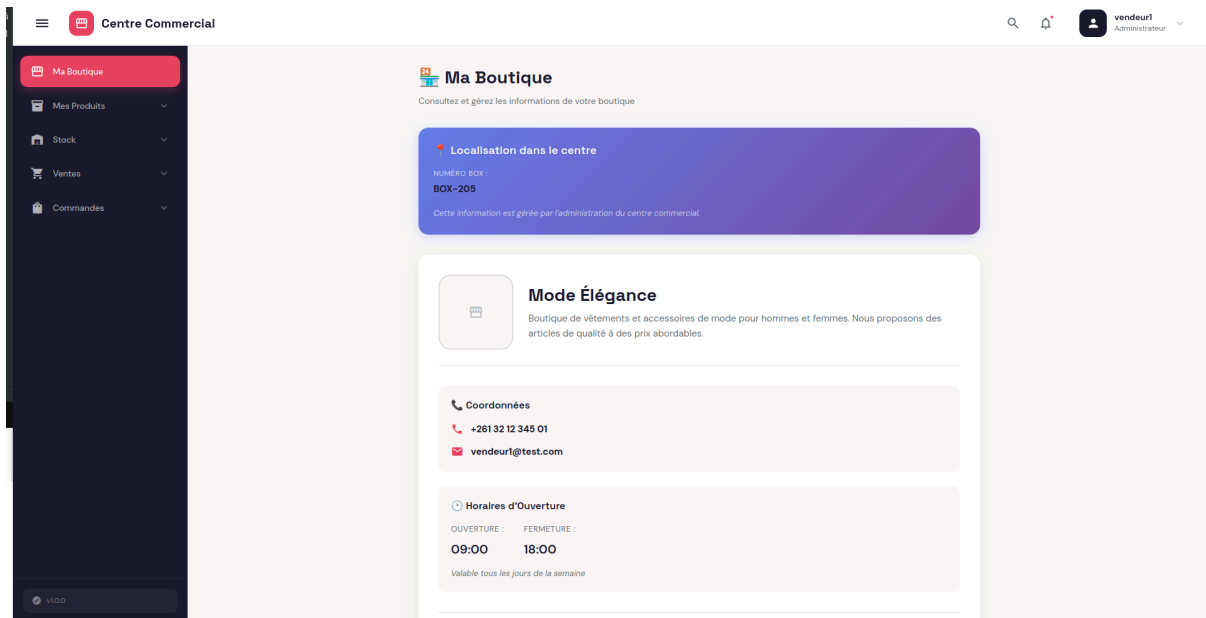
2.2.10 Rapport Journalier

Le rapport journalier présente les statistiques de la journée en cours : nombre de ventes réalisées, chiffre d'affaires, produits les plus vendus, et tendances de la journée. Cet outil permet aux vendeurs de suivre leur performance quotidienne.



2.2.11 Profil de la Boutique

L'écran de profil permet au vendeur de gérer les informations de sa boutique : nom de la boutique, coordonnées, horaires d'ouverture et autres informations pertinentes affichées aux clients.

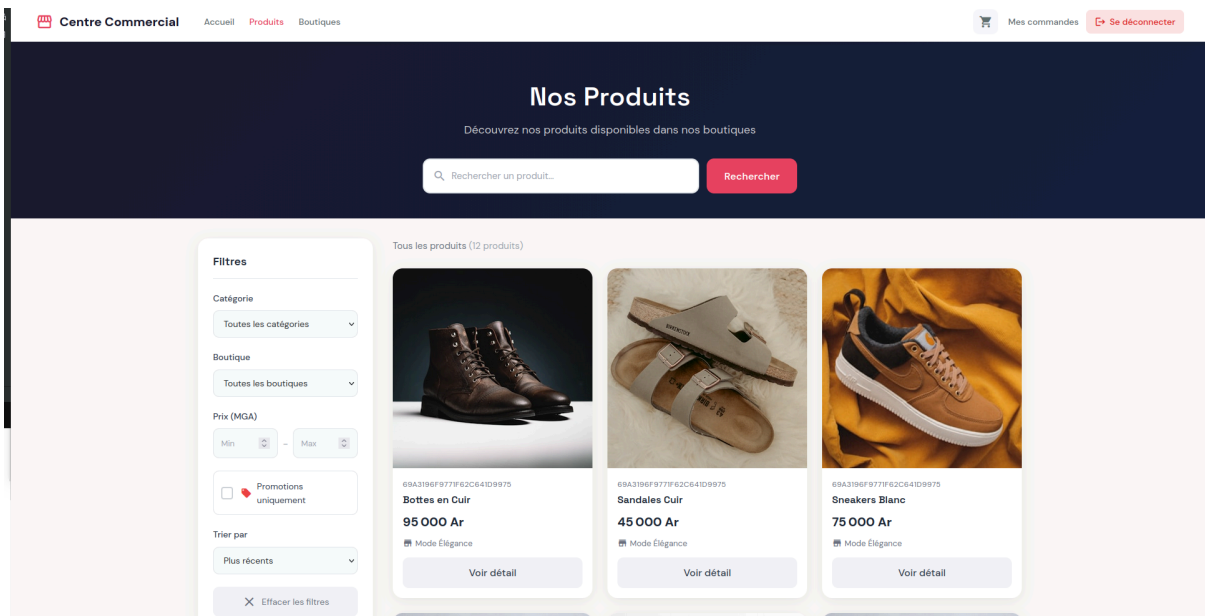


2.3 Rôle Client

Les clients bénéficient d'une interface d'achat en ligne leur permettant de parcourir les produits, de gérer leur panier et de suivre leurs commandes. Cette section détaille les écrans dédiés aux clients.

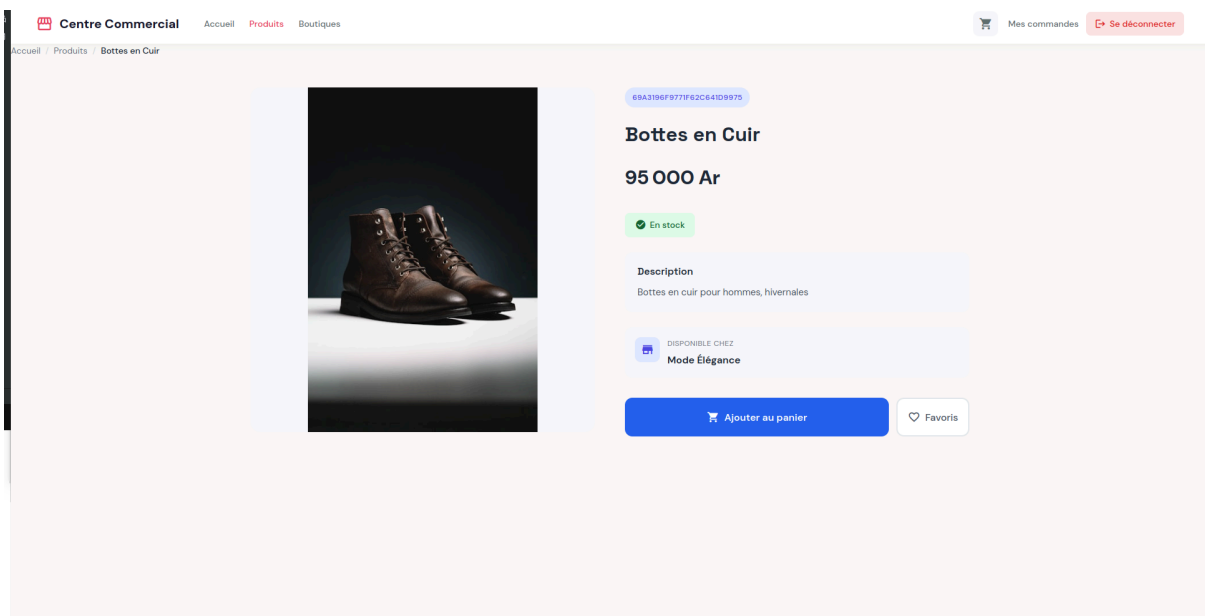
2.3.1 Liste des Produits

L'écran de liste des produits constitue la vitrine principale pour les clients. Il présente l'ensemble des produits disponibles dans les différentes boutiques du centre commercial. L'interface inclut une barre de recherche permettant de trouver des produits par mot-clé. Un système de filtres avancés permet d'affiner la recherche par catégorie, par boutique, par fourchette de prix, par promotion et par ordre de tri. Les produits sont affichés sous forme de cartes avec leur image, leur nom, leur boutique, leur prix et un indicateur de promotion éventuelle. La pagination permet de naviguer entre les nombreuses pages de résultats.



2.3.2 Détail d'un Produit

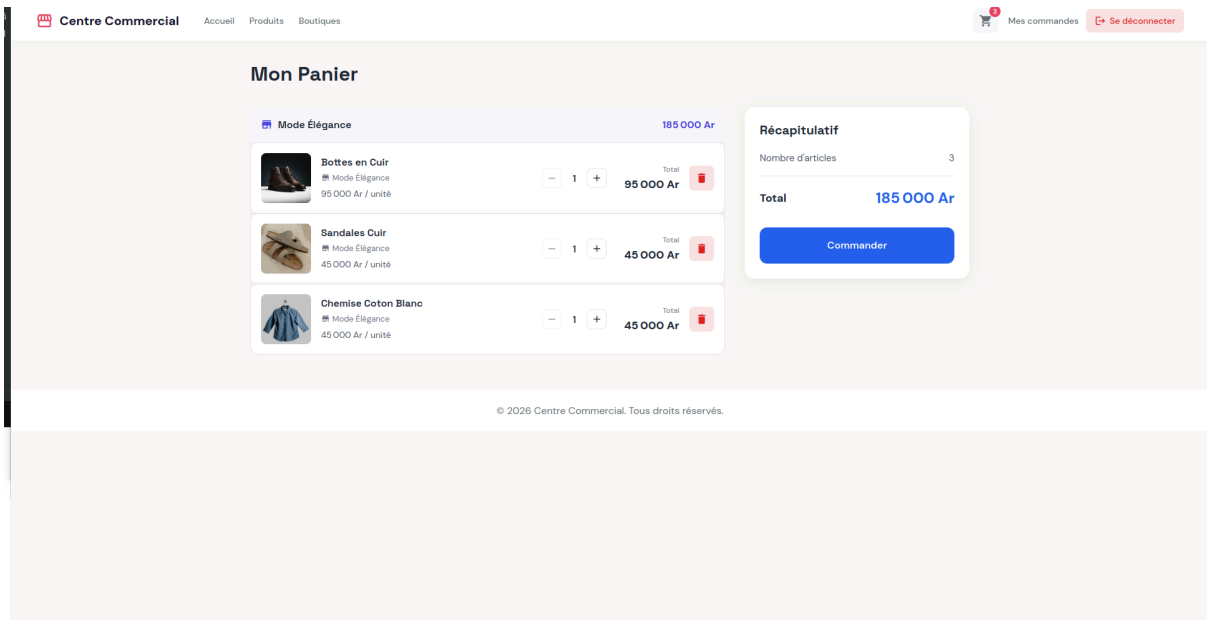
La page de détail d'un produit affiche les informations complètes : images multiples, nom, description, catégorie, boutique vendeuse, prix, disponibilité en stock et promotions applicables. Le client peut sélectionner la quantité désirée et ajouter le produit directement à son panier.



2.3.3 Panier

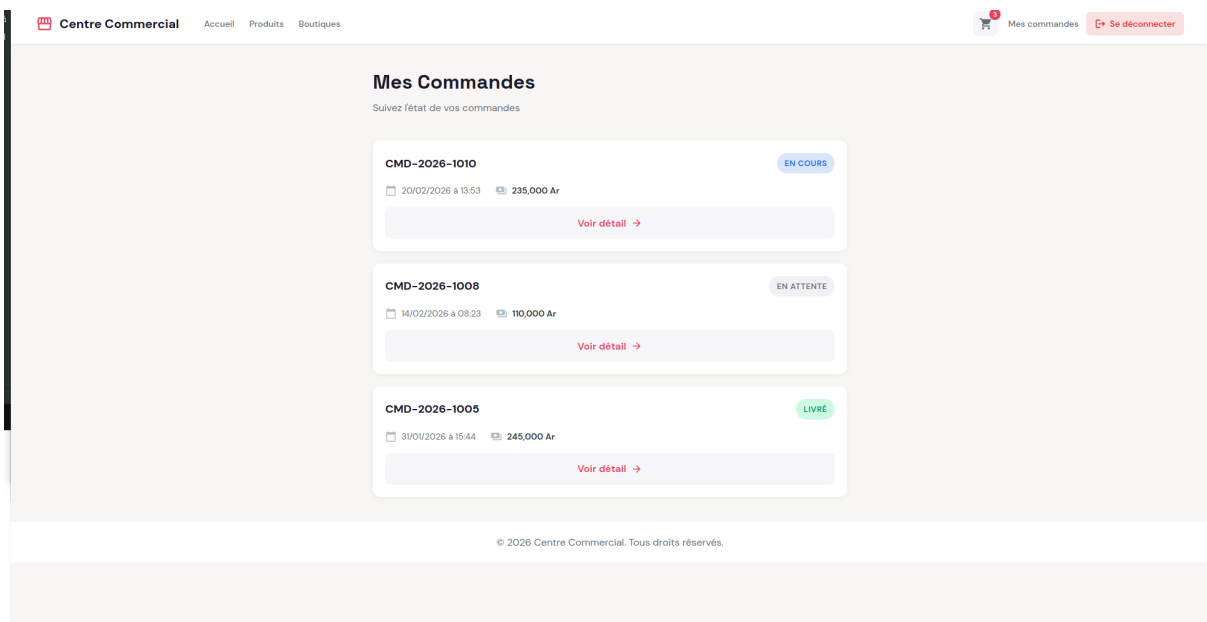
L'écran du panier présente l'ensemble des produits sélectionnés par le client, groupés par boutique vendeuse. Pour chaque produit, le client peut modifier la

quantité ou supprimer l'article. Le résumé du panier affiche le sous-total par boutique et le total général. Un bouton de passage à la commande permet de finaliser l'achat.



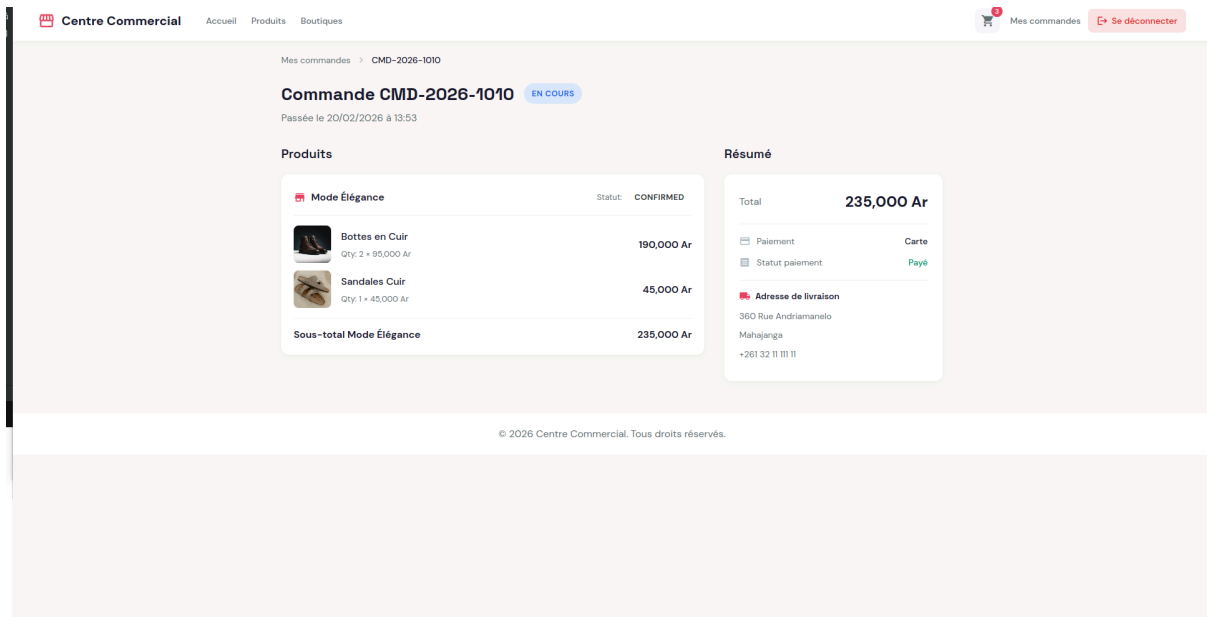
2.3.4 Historique des Commandes

La page d'historique des commandes permet au client de suivre l'ensemble de ses achats. Chaque commande affiche la date, le nombre de produits, le montant total et le statut (en cours, livrée, annulée). Le client peut cliquer sur une commande pour en voir le détail.



2.3.5 Détail d'une Commande

L'écran de détail d'une commande affiche les informations complètes d'une transaction spécifique : numéro de commande, date, statut, liste des produits achetés avec leurs prix et quantités, montant total, et informations de livraison. Cette interface permet au client de retracer précisément le contenu et le suivi de chaque commande.



3. Conclusion

L'application web présentée offre une solution complète et intégrée pour la gestion d'un centre commercial. Les trois interfaces distinctes répondent aux besoins spécifiques de chaque catégorie d'utilisateurs : l'administrateur dispose d'outils complets pour la gestion des espaces, des contrats et des finances ; les vendeurs peuvent gérer leur catalogue, leurs stocks et leurs promotions ; les clients bénéficient d'une expérience d'achat fluide et moderne. L'architecture technique moderne (Angular 18, Node.js, MongoDB) garantit performance, scalabilité et maintenabilité de la solution.